

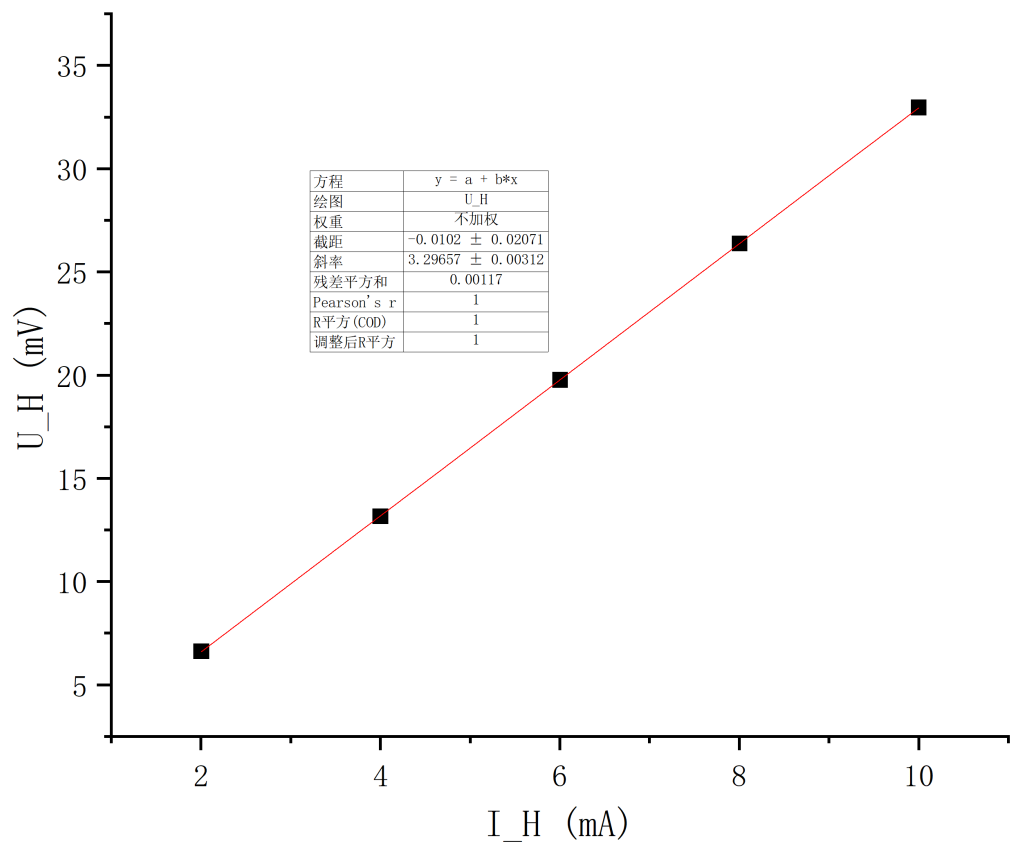
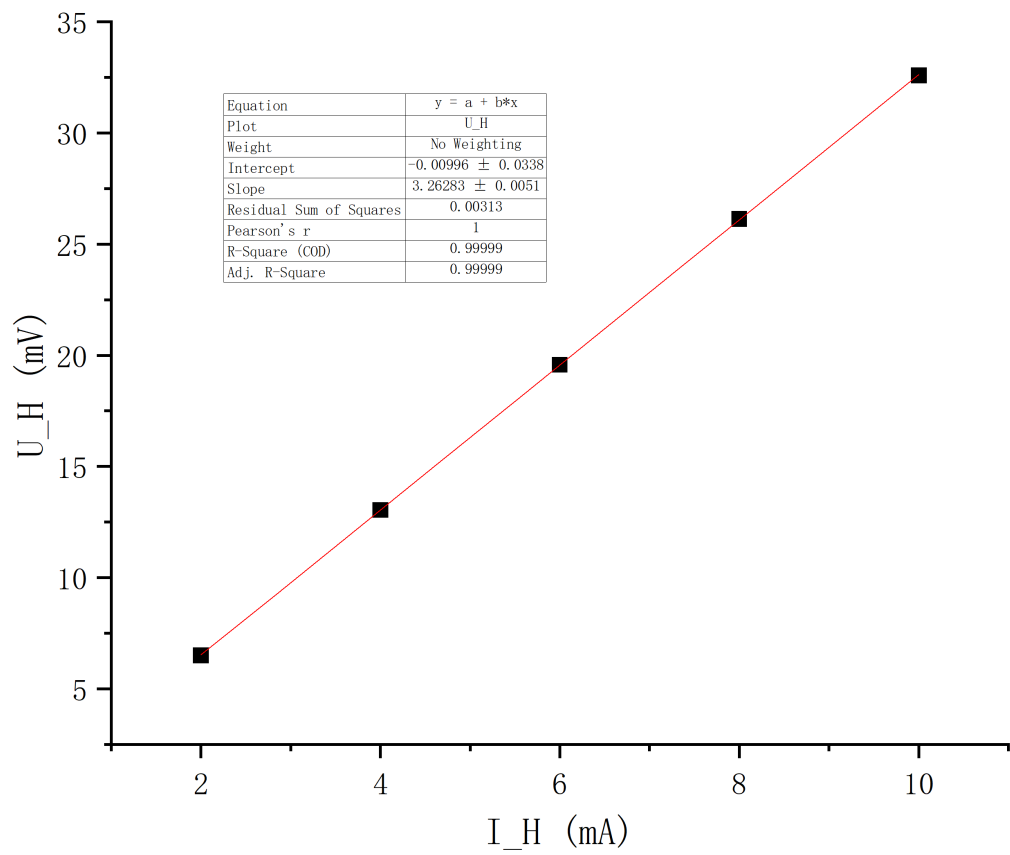
霍尔效应 实验报告

实验一

其中 $I_M = 0.6A$ 。

实验次数	电流端口	U_1 / mV	U_2 / mV	U_3 / mV	U_4 / mV	U_H / mV	I_H / mA
1	1、2	7.75	-5.28	5.27	-7.72	6.505	2.001
2	1、2	15.55	-10.55	10.54	-15.53	13.0425	4.001
3	1、2	23.44	-15.73	15.77	-23.36	19.575	5.999
4	1、2	31.38	-20.9	20.97	-31.28	26.1325	8.000
5	1、2	39.38	-25.81	25.92	-39.25	32.59	10.002
6	3、4	5.31	-7.87	7.95	-5.34	6.6175	2.004
7	3、4	10.57	-15.73	15.74	-10.59	13.1575	4.000
8	3、4	15.80	-23.68	23.70	-15.89	19.7675	6.004
9	3、4	21.02	-31.66	31.69	-21.12	26.3725	8.003
10	3、4	26.21	-39.68	39.70	-26.28	32.9675	10.000

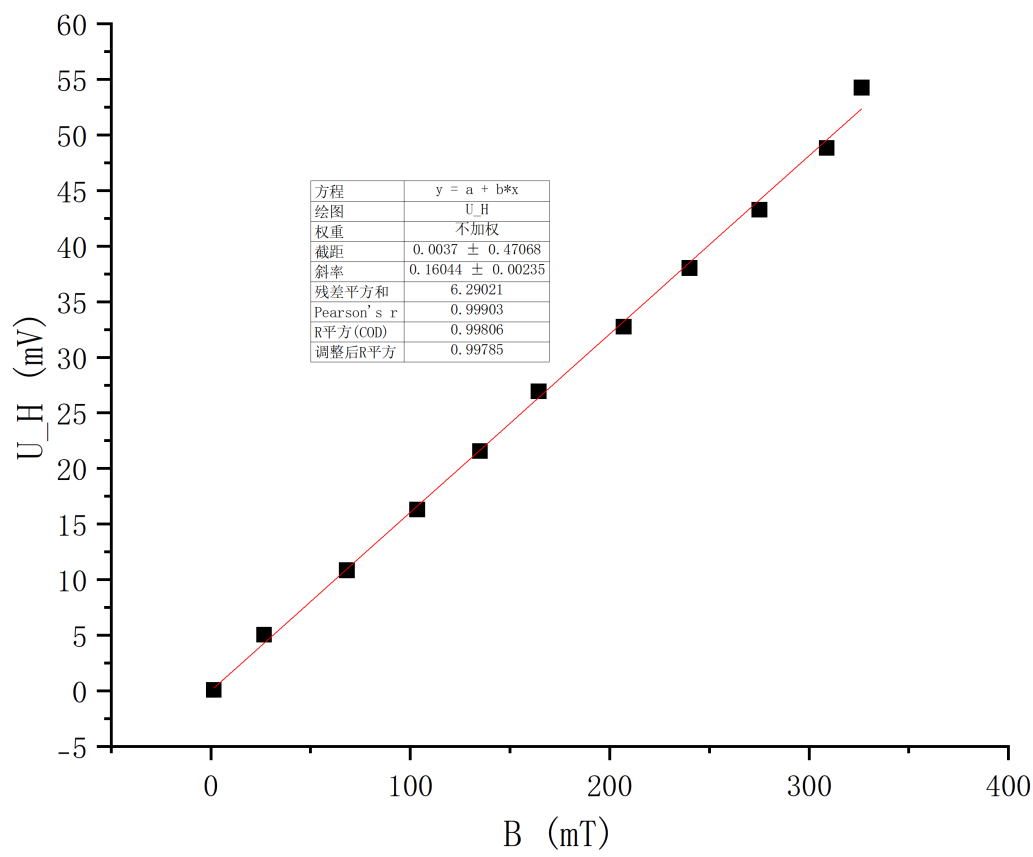
两组数据的 $U_H - I_H$ 图分别如下：



实验二

其中 $I_H = 9.997mA$ 。

实验次数	I_M / A	U_1 / mV	U_2 / mV	U_3 / mV	U_4 / mV	U_H / mV	B / mT
1	0.002	6.95	6.76	-6.92	-7.07	0.085	1.5
2	0.103	12.28	1.56	-1.70	-11.19	5.0525	26.7
3	0.203	17.63	-3.99	3.84	-17.87	10.8325	68.2
4	0.301	23.13	-9.52	9.39	-23.21	16.3125	103.5
5	0.398	28.27	-14.82	14.70	-28.51	21.575	135.0
6	0.497	33.76	-20.18	20.07	-33.72	26.9325	164.4
7	0.605	39.41	-26.00	25.87	-39.70	32.745	207.0
8	0.701	44.82	-31.28	31.15	-44.90	38.0375	240.1
9	0.799	49.92	-36.57	36.36	-50.27	43.28	275.1
10	0.902	55.69	-42.12	41.96	-55.58	48.8375	308.9
11	1.004	60.93	-47.52	47.26	-61.30	54.2525	326.4

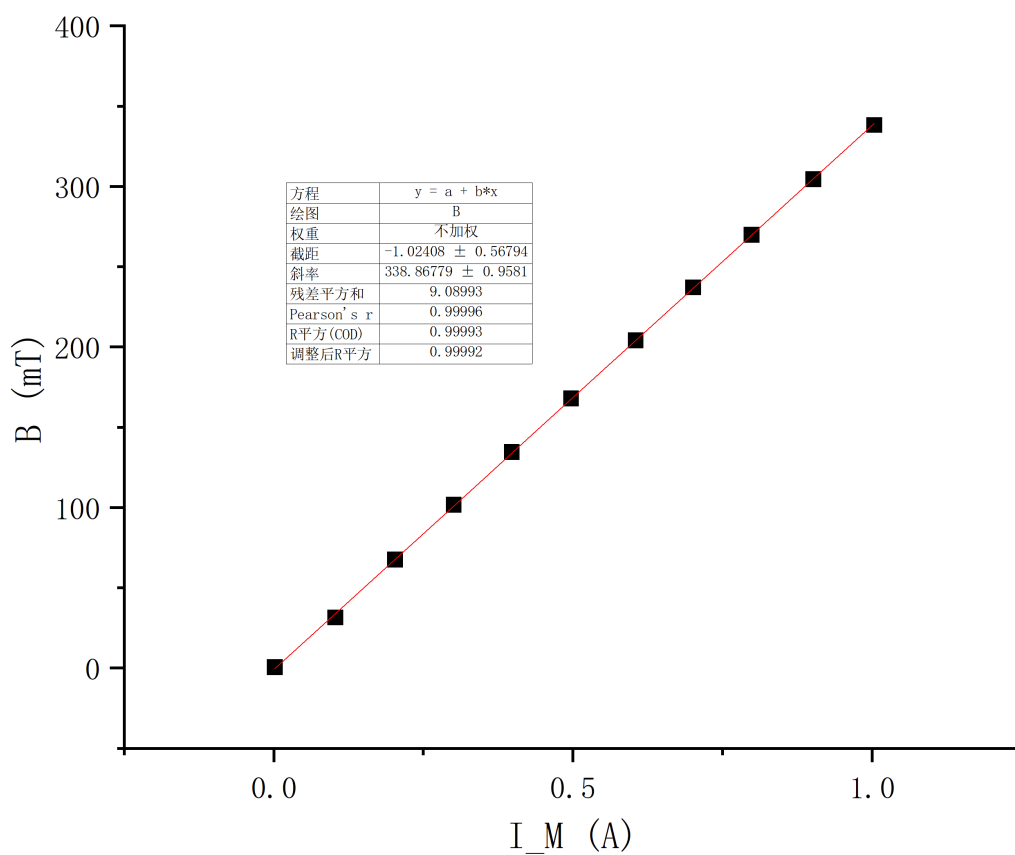


由 $U_H = K_H B I_H$ 计算得到 $K_H = 16.044\Omega/T$ 。

$$\sigma_{I_H} = \frac{e_{I_H}}{\sqrt{3}}, \sigma_B = \frac{e_B}{\sqrt{3}}, \sigma_{U_H} = \frac{e_{U_H}}{\sqrt{3}}, \sigma_{k,A} = k\sqrt{\frac{\frac{1}{r^2}-1}{9}}, \sigma_{k,B} = \frac{\sigma_{U_H}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (B_i-\overline{B})^2}}.$$
$$\sigma_{K_H} = \sqrt{(\frac{\sigma_k}{I_H})^2 + (\frac{k\sigma_{I_H}}{I_H^2})^2} = 0.0002358.$$

实验三

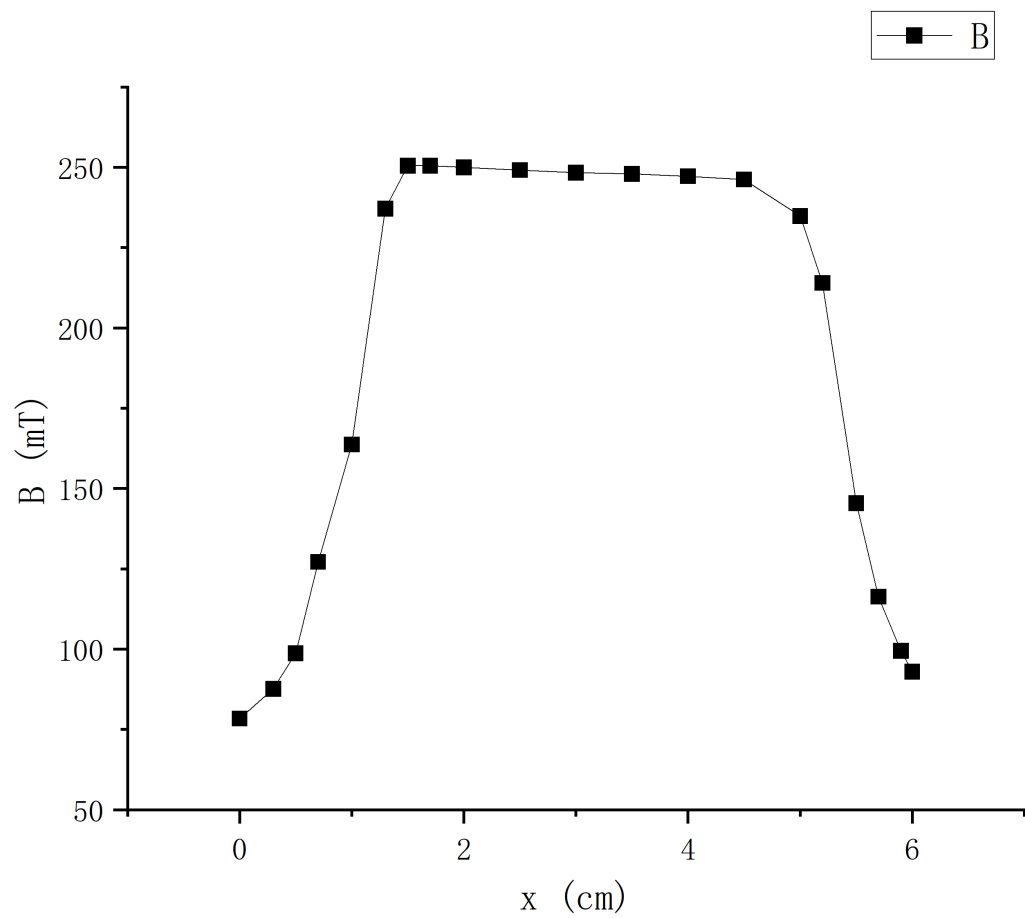
实验次数	I_M / A	U_H / mV	B / mT
1	0.002	0.085	0.529952055
2	0.103	5.0525	31.5009736
3	0.203	10.8325	67.53771332
4	0.301	16.3125	101.704034
5	0.398	21.575	134.5143009
6	0.497	26.9325	167.9168672
7	0.605	32.745	204.1562357
8	0.701	38.0375	237.1535445
9	0.799	43.28	269.8391168
10	0.902	48.8375	304.4886291
11	1.004	54.2525	338.2496923



实验四

实验次数	x / cm	U_H / mV	B / mT
1	0.0	12.57	78.37055679
2	0.3	14.05	87.59795727
3	0.5	15.83	98.69577677
4	0.7	20.40	127.1884931
5	1.0	26.26	163.7240112
6	1.3	38.03	237.106784
7	1.5	40.18	250.5114536
8	1.7	40.18	250.5114536
9	2.0	40.09	249.9503279
10	2.5	39.96	249.139813
11	3.0	39.83	248.3292981
12	3.5	39.77	247.9552143
13	4.0	39.66	247.269394
14	4.5	39.49	246.2094899

实验次数	x / cm	U_H / mV	B / mT
15	5.0	37.66	234.7999339
16	5.2	34.32	213.9759355
17	5.5	23.33	145.4562522
18	5.7	18.66	116.3400628
19	5.9	15.95	99.44394438
20	6.0	14.91	92.95982512



思考题

环境中可能存在微弱的磁场；霍尔片两端存在温差产生埃廷斯豪森效应。